

search

. خصائص ACID :

قبل منتكلم عنه لازم اعرف مفهوم مهم جدا اسمه **Transaction** وهو عبارة عن وحدة ممكن تحتوى على عملية واحدة أو مجموعة عمليات مع بعض مثلا انى اضيف واعدل واحذف كله ده مع بعض على جدول معين فى قاعدة البيانات.

يتكون **ACID** من أربع مراحل :

١. الذرية (Atomicity) :

لما اجى اعمل **Transaction** معين وليكن يحتوي ع أكثر من عملية بقوله **Transaction** ياما تنتفذ بالكامل او تتلغى بالكامل مثلا لو هتعمل تحويل بنكي من حساب A ل حساب B هيتم خصم مبلغ من حساب A وايضا يتم اضافة المبلغ للحساب B اذا حصل اى مشكلة سواء في الخصم أو الاضافة يتم الغاء العملية بالكامل بمعنى اعملى كله او الغى كله .

٢. الثبات (Consistency) :

كل **Transaction** لازم يرجع قيمة **Valid** ومينفعش يرجع **Null** أو **undefined** وكمان تكون منطقية بمعنى اكثر يضمن أن البيانات تتبع كل القواعد والقيود (**Constraints**) اللي عملتها في التصميم.

٣. العزل Isolation :

انه كل عملية مستقلة عن الأخرى حتى لو شغال على نفس البيانات ومهمة جدا وخاصة لو عندى طلبات او يوزر كتير فيكون في عمليات كتير وضغط عليه السيرفر بتعز لهم عن بعض .

٤. **Durability** :

لو عملت **Transaction** ونجح يحفظه عندى فى **disk** حتى لو حصل مشكلة فى النظام او **dbms** وتضمن أن شغلك محفوظ حتى لو السيرفر وقع .